UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO INVESTIGACIÓN OPERATIVA
PRÁCTICA: PL MÉTODO GRÁFICO – FORMAS CANÓNICA Y ESTÁNDAR

Para cada uno de los ejercicios del 1 al 6, expresar el modelo en forma canónica y estándar. Interpretar la solución encontrada en términos del enunciado.

Ejercicio 1

PIEZA	Estampado	Soldado	Pintado
A	4	2	8
B	4	4	4

Para cada operación se tiene una cantidad fija de horas disponibles por semana:

OPERACIÓN	Horas Disponibles
Estampado	320
Soldado	240
Pintado	560

La contribución marginal por cada pieza A es de **2** u.m. y de **3** u.m. para cada pieza B. Se desea establecer el número de piezas de cada tipo que deberá producirse por semana para maximizar el beneficio.

Ejercicio 2

Se desean armar paquetes de alimento para aves en base a dos tipos de grano: I y II,
de los que hay en existencia 480 y 600 kg. respectivamente.
Los paquetes A y B llevan distintas cantidades de cada uno de los granos componentes:
cada paquete de tipo A lleva 2 kg. de grano I y 4 kg. de grano II y cada paquete de tipo B lleva 4 kg. de grano I y 2 kg. de grano II.
Con respecto a los paquetes de tipo A se estima que la cantidad demandada no superará las 150 unidades.
Determinar cuántos paquetes de cada tipo deben armarse de manera de optimizar el beneficio total, sabiendo que cada paquete de tipo A deja un beneficio de 6 u.m. y cada paquete de tipo B deja un beneficio de 4 u.m y calcule los valores correspondientes a las variables de holgura y/o exceso e interprete el significado específico de cada una de ellas.

Ejercicio 3

Resolver el ejercicio N ° 1 bajo el supuesto de que la pieza A deja un beneficio de 2 u.m. por unidad y la pieza B deja un beneficio de 4 u.m. por unidad.

Ejercicio 4

Una empresa dedicada a la fabricación de cajas reductoras produce dos modelos Z_1 y Z_2. Haciendo uso de la siguiente información, determinar un programa semanal óptimo de producción.
Razones de organización hacen que deban producirse por lo menos 300 unidades semanales.
Los recursos semanales con que cuenta la empresa son: 1.700 kgs. de hierro, 100 horas en la sección montaje, 70 horas en la sección maquinado y 90 horas en la sección embalaje.
Los insumos unitarios de ambos modelos de caja son:
Modelo Z_1: 10 kgs. de hierro, 40 minutos para montaje, 20 minutos para maquinado y 30 minutos para embalaje.
Modelo Z_2: 10 kgs. de hierro, 50 minutos para montaje, 30 minutos para maquinado y 40 minutos para embalaje.
La contribución marginal del modelo Z_1 es de 120 u.m y la del modelo Z_2 es de 200 u.m por unidad

Ejercicio 5

En una fábrica de alimento balanceado para gatos se producen dos tipos: común y premium, cuya mezcla principal (sin conservantes ni saborizantes) cuenta de tres macronutrientes: Carbohidratos, proteínas y grasas. A continuación se dispone de las cantidades de cada macronutriente por kilogramo de alimento:

TIPO	CARBOHIDRATOS (KGS)	PROTEINAS (KGS)	GRASAS (KGS)
COMUN	0.5	0.3	0.2
PREMIUM	0.4	0.4	0.2

Por semana se cuenta con 160 kgs de carbohidratos, 120 kgs de proteinas y 90 kgs de grasas.
El kilo de alimento de tipo común se vende a 2 unidades monetarias, el kilo premium a 3 unidades monetarias, y se desea buscar la solución para maximizar las ganancias.

Ejercicio 6

Sea el siguiente programa lineal:

Max z = 9 x1 + 9 x2

s.a x1 + x2 <= 1000
x1 - x2 > = 0
x1 <= 700

Resolver gráficamente el programa lineal.
¿Qué tipo de solución es? Justifique su respuesta.

Ejercicio 7

Resuelva el siguiente programa lineal gráficamente.

Max z = 8 x1 + 30 x2
s.a
10 x1 + 12 x2 ≥ 60
3 x1 - 4 x2 ≤ 24
-3 x1 + 2 x2 ≤ 30
Xj ≥ 0

Ejercicio 8

Resuelva el siguiente programa lineal gráficamente.

Max z = 105 x1 + 78 x2
s.a
x1 + x2 ≥ 50
x1 + 2 x2 ≤ 40
3 x1 + 2 x2 ≤ 60
Xj ≥ 0